

(1) 贝叶斯网络的假设、性质和概率定义

假设

贝叶斯网络基于**条件独立性假设**：对任意节点 X_i ，在给定其父节点 $Pa(X_i)$ 的条件下， X_i 与所有非后代节点相互独立，即：

$$X_i \perp\!\!\!\perp \text{NonDesc}(X_i) \mid Pa(X_i)$$

其中 $\text{NonDesc}(X_i)$ 是 X_i 的非后代节点集合。

性质

- 图结构与概率分布的对应性**：贝叶斯网络是一个有向无环图（DAG），节点表示随机变量，有向边表示变量间的依赖关系；
- 联合分布的分解性**：可将高维联合概率分布分解为低维条件概率的乘积，降低计算复杂度；
- 局部马尔可夫性**：满足上述条件独立性假设，是贝叶斯网络的核心性质。

概率定义

设贝叶斯网络的节点集合为 $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，对应的有向无环图为 G ，则其联合概率分布可分解为：

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \mid Pa(X_i))$$

其中 $Pa(X_i)$ 是 X_i 在图 G 中的父节点集合（若 X_i 无父节点，则 $P(X_i \mid Pa(X_i)) = P(X_i)$ ）。

(2) 5 变量贝叶斯网络的构建步骤、结构与联合概率

设 5 个变量为：

- A：自习时间充分
- B：良好的生活习惯
- C：强烈的学习动力

- D: 专注的学习目标
- E: 成绩表现 (因变量)

构建步骤

1. **确定变量与依赖关系**: 分析变量间的因果逻辑:
 - 良好的生活习惯 (B) 可能影响自习时间 (A) 和学习动力 (C);
 - 学习动力 (C) 可能影响学习目标 (D);
 - 自习时间 (A)、学习目标 (D) 共同影响成绩表现 (E)。
2. **构建有向无环图 (DAG)**: 根据依赖关系绘制节点与有向边;
3. **确定条件概率表 (CPT)**: 对每个节点, 根据数据或领域知识确定其在父节点不同状态下的条件概率;
4. **验证与调整**: 检查图的无环性, 验证条件独立性假设是否符合实际逻辑。

贝叶斯网络结构

$B \rightarrow A$

$B \rightarrow C$

$C \rightarrow D$

$A \rightarrow E$

$D \rightarrow E$

联合概率分布

根据贝叶斯网络的分解性质, 联合概率为:

$$P(A, B, C, D, E) = P(B)P(A|B)P(C|B)P(D|C)P(E|A, D)$$

(3) 贝叶斯网络的推理方法及计算复杂度

推理方法

贝叶斯网络的推理主要分为三类:

1. **精确推理**: 如变量消元法、团树传播法;

2. **近似推理**：如蒙特卡洛采样（MCMC）、变分推断；
3. **基于搜索的推理**：如逻辑采样、重要性采样。

变量消元法的计算复杂度

变量消元法的计算复杂度取决于**消元顺序对应的最大团规模**：设贝叶斯网络中变量的最大状态数为 k ，消元过程中生成的最大团包含 m 个变量，则其时间复杂度为 $O(n \cdot k^m)$ (n 为变量数)。

在最坏情况下（如网络为全连接 DAG）， $m = n$ ，复杂度为 $O(k^n)$ ，属于 NP 难问题；但在稀疏网络中，合理选择消元顺序可降低 m ，提升效率。